ML Canvas

Repository Modul Praktikum Sains Data

- Arafi Ramadhan Maulana
- Daffa Ahmad Naufal
- Febiya Jomy Pratiwi
- Berliana Enda Putri

Background

Pengelolaan modul praktikum pada lingkungan akademik sering dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai media, sehingga menyulitkan pencarian dan pengarsipan dokumen.

Value Propotion

Project ini memberikan nilai tambah berupa efisiensi pengelolaan modul, peningkatan aksesibilitas informasi, serta penerapan nyata konsep MLOps end-to-end. Sistem ini juga menjadi sarana pembelajaran implementasi AI yang bertanggung jawab melalui tata kelola dan monitoring model.

Objectives

Menerapkan siklus Build, Deploy, Monitor. Menggunakan GenAI untuk mengekstrak Judul, Topik, dan Deskripsi dari file PDF mentah. Menyajikan data dalam Web App yang user-friendly.

Solution

Project ini memberikan nilai tambah berupa efisiensi pengelolaan modul, peningkatan aksesibilitas informasi, serta penerapan nyata konsep MLOps end-to-end. Sistem ini juga menjadi sarana pembelajaran implementasi AI yang bertanggung jawab melalui tata kelola dan monitoring model.

Feasibility

Project ini memberikan nilai tambah berupa efisiensi pengelolaan modul, peningkatan aksesibilitas informasi, serta penerapan nyata konsep MLOps end-to-end. Sistem ini juga menjadi sarana pembelajaran implementasi AI yang bertanggung jawab melalui tata kelola dan monitoring model.

Data

Data yang digunakan berupa kumpulan file PDF modul praktikum Sains Data yang diunggah oleh pengguna. Teks diekstraksi dari halaman awal dokumen untuk memperoleh konteks utama, kemudian diproses dan disimpan sebagai metadata terstruktur di dalam database MySQL.

Metrics

Project ini memberikan nilai tambah berupa efisiensi pengelolaan modul, peningkatan aksesibilitas informasi, serta penerapan nyata konsep MLOps end-to-end. Sistem ini juga menjadi sarana pembelajaran implementasi AI yang bertanggung jawab melalui tata kelola dan monitoring model.

Evaluation

Modelling

Pendekatan pemodelan menggunakan Large Language Model Qwen2.5-1.5B-Instruct dengan teknik prompt engineering dan quantization. Model dimanfaatkan untuk ekstraksi informasi berbasis konteks tanpa pelatihan ulang.

Inference

Inferensi dilakukan secara batch di lingkungan cloud untuk menghasilkan metadata modul, kemudian hasilnya disajikan secara online melalui aplikasi web. Pendekatan ini mengurangi beban komputasi pada server produksi.

Feedback

Sistem menerapkan Human-in-the-Loop, di mana admin dapat memperbaiki kesalahan hasil AI. Intervensi ini berperan sebagai umpan balik untuk menjaga konsistensi dan kualitas sistem.

Project

Ruang lingkup project mencakup pengelolaan modul praktikum berbasis PDF, ekstraksi metadata otomatis, penyimpanan terstruktur dalam database, serta penyajian melalui aplikasi web interaktif sebagai implementasi workflow MLOps end-to-end.